Tecnología de los agregados

Características de los agregados y sus efectos en el concreto

Parte 1

Tabla de contenido

01 Características y efectos en el concreto fresco y endurecido

02 Composición granulométrica

03 Clasificación de los agregados por origen

04 Peso unitario del agregado

05 Materiales contaminantes

Tabla de contenido

06 Calidad física de los agregados

07 Calidad física intrínseca

08 Actividad química de los agregados

09 Tipo litológicos y su problema asociada

01

Características y efectos

en el concreto fresco y endurecido

Es útil establecer **criterios de selección** entre **dos o más** opciones de suministros

Características y efectos en el concreto fresco y endurecido

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS	ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO	
	CONCRETO FRESCO	CONCRETO ENDURECIDO
GRANULOMETRÍA	Manejabilidad Requerimiento de agua Sangrado	Resistencia Mecánica Cambios Volumétricos Economía
LIMPIEZA (MATERIA ORGÁNICA, LIMO, ARCILLA Y OTROS FINOS INDESEABLES)	Requerimiento de agua Contracción plástica	Durabilidad Resistencia mecánica Cambios volumétricos
DENSIDAD (GRAVEDAD ESPECIFICA)	Precio Unitario	Precio Unitario
SANIDAD	Requerimiento de agua	Durabilidad
ABSORCIÓN Y POROSIDAD	Perdida de revenimiento Contracción Plástica	Durabilidad Permeabilidad
FORMA DE PARTÍCULA	Manejabilidad Requerimientos de agua Sangrado	Resistencia mecánica Cambios volumétricos Economía

Características y efectos en el concreto fresco y endurecido

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS	ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO	
	CONCRETO FRESCO	CONCRETO ENDURECIDO
TEXTURA SUPERFICIAL	Manejabilidad Requerimiento de agua	Durabilidad Resistencia al desgaste Economía
TAMAÑO MÁXIMO	Segregación Peso Unitario Requerimiento de agua	Resistencia mecánica Cambios volumétricos Peso Unitario Permeabilidad Economía
REACTIVIDAD CON LOS ÁLCALIS	---	Durabilidad
MÓDULO DE ELASTICIDAD	---	Módulo de elasticidad Cambios volumétricos
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	---	Resistencia a la abrasión Durabilidad
RESISTENCIA MECÁNICA (POR APLASTAMIENTO)	---	Resistencia mecánica

02

Composición granulométrica

Se divide por el tamaño de su partícula

Composición granulométrica

- Granulometría
- Existen sistemas reguladores de alimentación
- Puede corregirse durante el proceso
- Se clasifican los fragmentos en tamaños
- Por medio de separación mecánica, hidráulica o neumática



Composición granulométrica

Para definir y especificar el número y límites dimensionales de las fracciones en las que se debe clasificar un agregado en obra se considera:

- El volumen del concreto que debe elaborarse
- Tipos de concreto y composición granulométrica
- Características de la estructura



Composición granulométrica

Medios de separación de partículas

Mecánico

Cribado en mallas de forma estática (por gravedad) o dinámica (por vibración) vía seca o vía ´húmeda.

Hidráulico

Separación en un medio acuoso, por sedimentación, centrifugado o flotación y decantación.

Neumático

Separación en seco, utilizando efectos de corriente de aire.

Composición granulométrica
Agregado fino



Arena que pasa por la criba 4.75 mm (No. 4) y se retiene en la criba 0.075 mm (No. 200).

Agregado fino



Arena desmenuzables

< 3%

Límites



Arena ligera

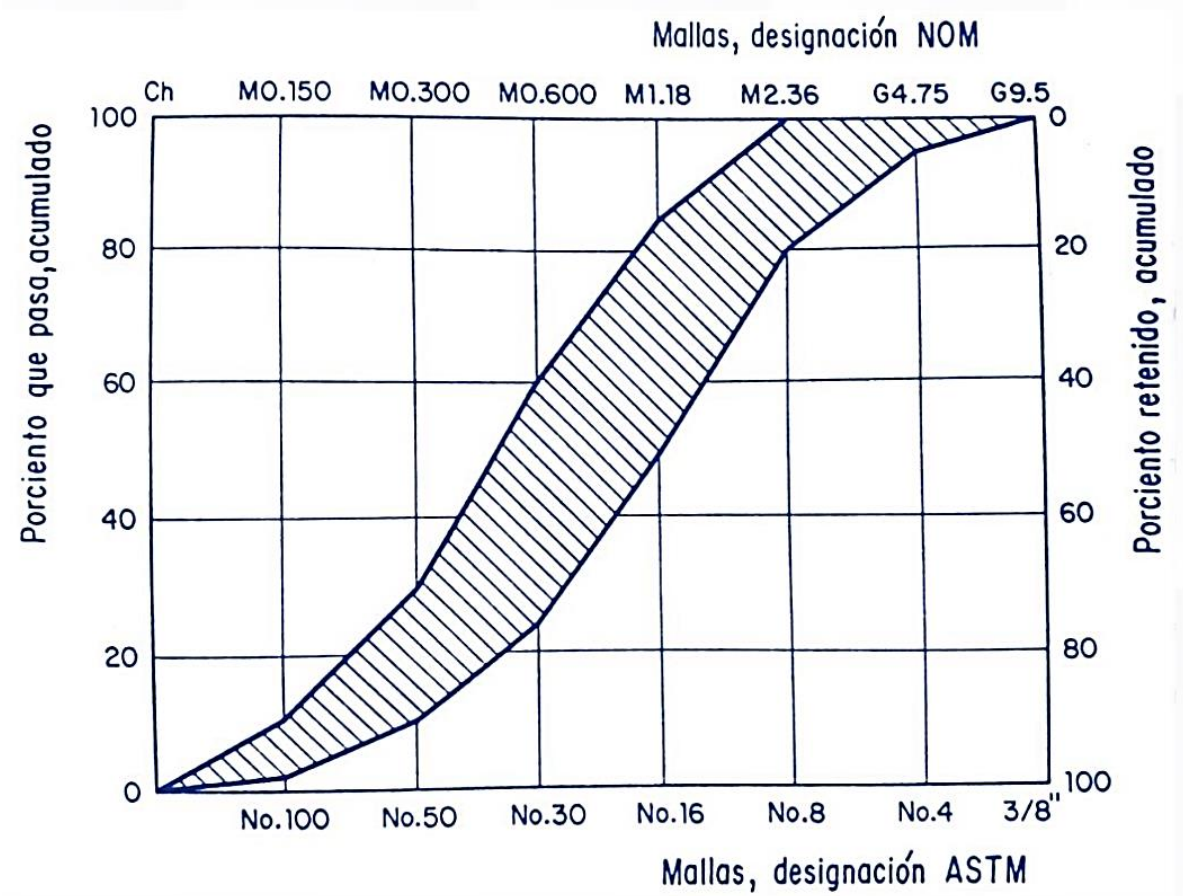
2.0%

Límites

Composición granulométrica

Límites granulométricos especificados para la arena

SERIE ESTÁNDAR DE MALLAS PARA ARENA		
ABERTURA	DESIGNACIÓN	DESIGNACIÓN
mm	NOM C-111	ASTM C 33
9.5	G 9.5	3/8
4.75	G 4.75	No. 4
2.36	M 2.36	No. 8
1.18	M 1.18	No. 16
0.6	M 0.6	No. 30
0.3	M 0.3	No. 50
0.15	M 0.15	No.100



Composición granulométrica

Limitación de finos indeseables en agregados para concreto

APLICACIÓN	FINOS QUE PASAN LA MALLA DE 7S MICRAS, %MAX			
	ASTM C33		NOM C 111	
	AGREGADO FINO	AGREGADO GRUESO	AGREGADO FINO	AGREGADO GRUESO
En agregados para concretos en general:				
a) Finos de cualquier tipo	5	1	5.0 (+)	3
b) Finos de fragmentos de roca, libres de arcilla	7	1.5	10.0 (+)	3
En agregados para concreto expuesto a la abrasión:				
a) Finos de cualquier tipo	3	1	3.0 (+)	2
b) Finos de fragmentos de roca, libres de arcilla	5	1.5	5.0 (+)	3
(+) La arenas que rebasen estos límites deben de estar sujetas a la aprobación del usuario				

Composición granulométrica
Agregado fino

El análisis granulométrico de arena…

…se complementa calculando su módulo de finura, que es igual a la centésima de la suma de los porcentajes retenidos acumulados en cada una de las mallas de la serie estándar.

Las arenas con módulo…

…de finura de 3.10 producen mezclas de concreto ásperas, segregables y proclives al sangrado.

Las arenas cuyo módulo…

…de finura es inferior s 2.30, suelen requerir mayores consumos de pasta en el cemento.

Agregado del concreto hidráulico

Primer caso

Caso 1 Agregados "Granulometría , piezas planas y alargadas"

En una planta de concreto se entrega un camión con 30 toneladas de grava de 20 mm (3/4") de agregados basálticos, durante la recepción el jefe de planta lo rechaza, porque durante una inspección visual detecta cuando menos 50 piezas con un tamaño máximo de 1" y un número importante de partículas que él a su juicio califica como piezas planas y alargadas.

Agregado del concreto hidráulico

Primer caso

- **Puntos a discutir**

¿Quién tiene la razón, el jefe de planta o el laboratorista?

¿El agregado cumple con la normatividad mexicana?

¿El problema es el agregado?

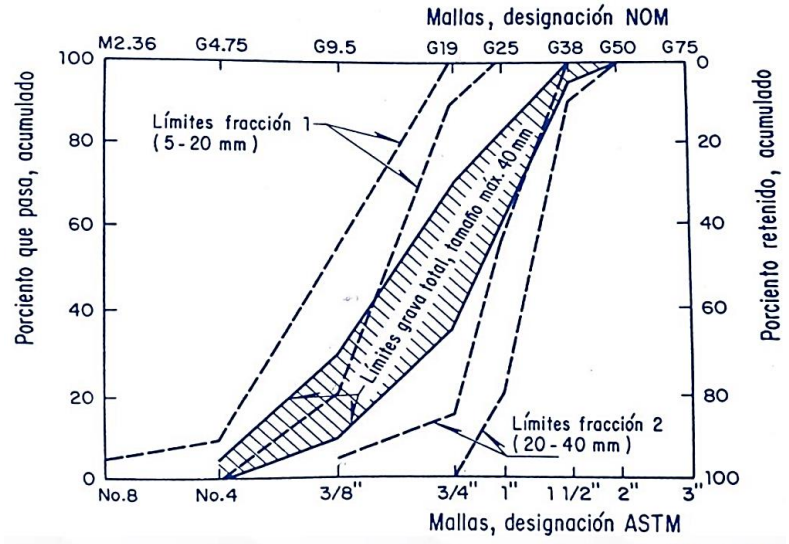
¿Se debe rechazar el agregado?

¿Se identifica otra problemática?

Composición granulométrica

Agregado grueso

Los efectos que la granulometría de la grava sobre la manejabilidad de las mezclas de concreto no son tan notables como los que produce la arena.



DESIGNACIÓN DE MALLAS (ASTM E 11)	
ESTÁNDAR	ALTERNATIVA
125 mm	5"
100 mm	4"
90 mm	$3\,^{1}/_{2}$ "
75 mm	3"
63 mm	$2\,^{1}/_{2}$ "
50 mm	2"
37 mm	$1\,^{1}/_{2}$ "
25.0 mm	1"
19.0 mm	$^{3}/_{4}$ "
12.5 mm	$^{1}/_{2}$ "
9.5 mm	$^{3}/_{8}$ "
4.75 mm	No. 4
2.36 mm	No. 8

Composición granulométrica

Agregado grueso

Límites granulométricos del agregado grueso, en masa, en porcentaje que pasa NMX-C-111-ONNCCE-2014

Tamaño nominal, mm (pulg)	**100 4”**	**90** $3\,1/2$“	**75 3”**	**63** $2\,1/2$“	**50 2”**	**37.5** $1\,1/2$“	**25 1”**	**19** $3/4$“	**12.5** $1/2$“	**9.5** $3/8$“	**No. 4 4.75**	**No. 8 2.36**	**No. 16 1.18**
90,0 a 37,5 (3½" a 1½")	100	90 a 100	---	25 a 60	---	0 a 15	---	0 a 5	---	---	---	---	---
63,0 a 37,5 (2½" a 1½")	---	---	100	90 a100	35 a 70	0 a 15	---	0 a 5	---	---	---	---	---
50,0 a 25,0 (2" a 1")	---	---	---	100	90 a 100	35 a 70	0 a 15	---	0 a 5	---	---	---	---
50,0 a 4,75 2" a No.4	---	---	---	100	95 a 100	---	35 a 70	---	10 a 30	---	0 a 5	---	---
37,5 a 19,0 1½" a ¾	---	---	---	---	100	90 a 100	20 a 55	0 a 15	---	0 a 5	---	---	---

Composición granulométrica

Agregado grueso

Límites granulométricos del agregado grueso, en masa, en porcentaje que pasa NMX-C-111-ONNCCE-2014

Tamaño nominal, mm (pulg)	**100 4”**	**90** $3\,1/2$“	**75 3”**	**63** $2\,1/2$“	**50 2”**	**37.5** $1\,1/2$“	**25 1”**	**19** $3/4$“	**12.5** $1/2$“	**9.5** $3/8$“	**No. 4 4.75**	**No. 8 2.36**	**No. 16 1.18**
37,5 a 4,75 1½" a No.4	---	---	---	---	100	95 a 100	---	35 a 70	---	10 a 30	0 a 5	---	---
25,0 a 12,5 1" a ½"	---	---	---	---	---	100	90 a 100	20 a 55	0 a 10	0 a 5	---	---	---
25,0 a 9,5 1" a ¾"	---	---	---	---	---	100	90 a 100	40 a 85	10 a 40	0 a 15	0 a 5	---	---
25,0 a 4,75 1" a No.4	---	---	---	---	---	100	95 a 100	---	25 a 60	---	0 a 10	0 a 5	---
19,0 a 9,5 3/4" a 3/8"	---	---	---	---	---	---	100	90 a 100	20 a 55	0 a 15	0 a 5	---	---

Composición granulométrica

Agregado grueso

Límites granulométricos del agregado grueso, en masa, en porcentaje que pasa NMX-C-111-ONNCCE-2014

Tamaño nominal, mm (pulg)	**100 4”**	**90** $3\,1/2$“	**75 3”**	**63** $2\,1/2$“	**50 2”**	**37.5** $1\,1/2$“	**25 1”**	**19** $3/4$“	**12.5** $1/2$“	**9.5** $3/8$“	**No. 4 4.75**	**No. 8 2.36**	**No. 16 1.18**
19,0 a 4,75 3/4'' a No.4	---	---	---	---	---	---	100	90 a 100	---	20 a 55	0 a 10	0 a 5	---
12,5 a 4,75 ½'' a No.4	---	---	---	---	---	---	---	100	90 a 100	40 a 70	0 a 15	0 a 5	---
9,5 a 2,36 3/8'' a No.8	---	---	---	---	---	---	---	---	100	85 a 100	10 a 30	0 a 10	0 a 5

03

Clasificación

de los agregados por origen

Agregado del concreto hidráulico

Clasificación de los agregados

Modo de Fragmentación (MF)	Peso Especifico (PE)
Natural, en el proceso de beneficio no se incluye trituración (N)	Ligero: agregado que produce un concreto con un peso volumétrico menor a 1,900kg/m³ (L)
Manufacturado, material totalmente triturado mediante métodos mecánicos (M)	Normal: agregado que produce un concreto con un peso volumétrico entre 2,200 y 2,500kg/m³ (N)
Mixto, producto natural con que es triturado en forma parcial o que resulta de la mezcla de un producto natural y uno manufacturado (C)	Pesado: agregado que produce un concreto con u peso volumétrico mayor a 2,500 kg/m³ (P)

Nota: De acuerdo a la norma C 125 de terminología, este tamaño es definido como agregado fino, se ha incluido en el agregado grueso, pues cuando se combina con la composición ocho se crea la curva 89 y el número ocho es definido de acuerdo con la misma norma como agregado grueso.

Número de tamaño (NT)	1	2	3	357	4	467	5	56	51	6	67	7	8	89	9*
	90,0 a 37,5 (3½" a 1½")	63,0 a 37,5 (2½" a 1½")	50,0 a 25,0 (2" a 1")	50,0 a 4,75 2" a No.4	37,5 a 19,0 1½" a ¾	37,5 a 4,75 1½" a No.4	25,0 a 12,5 1" a ½"	25,0 a 9,5 1" a ¾"	25,0 a 4,75 1" a No.4	19,0 a 9,5 3/4" a 3/8"	19,0 a 4,75 3/4" a No.4	12,5 a 4,75 ½" a No.4	9,5 a 2,36 3/8" a No.8	9.5 a 1.18 (3/8" a No.8)	4.75 a 1.18 (No.4 a No.16)

04

Peso unitario

del agregado

Agregado del concreto hidráulico

Peso unitario

Peso unitario de los agregados:

Característica que depende del peso específico de los agregados



Agregado del concreto hidráulico

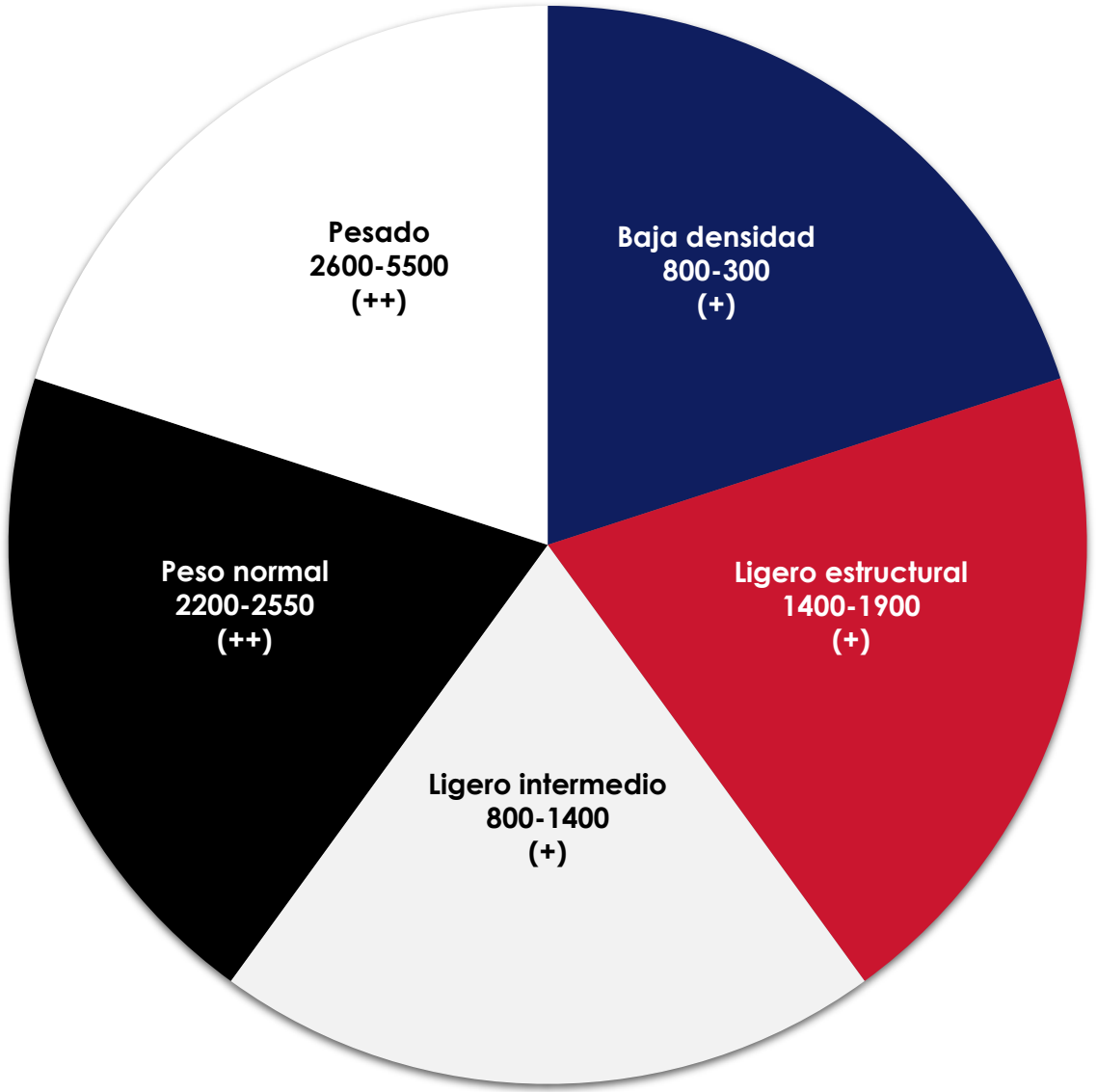
Peso unitario

Peso unitario

(Intervalo Usual, kg/m³)

(+) Concreto Seco al aire

(++) Concreto Saturado



Agregado del concreto hidráulico

Peso unitario

Esta identificación de agregados, se genera de una característica básica del concreto, su peso unitario.

Baja densidad

Aislamiento térmico y acústico (>70kg/cm²)

Ligero Estructura

Uso estructural de mediana y alta resistencia (175 a 500km/cm²)

Pesado

Blindaje contra radiaciones, contrapesos para puentes levadizos, y otras aplicaciones especiales

Ligero Intermedio

Uso no estructural baja resistencia (70 a 175 kg/c/cm²)

Peso Normal

Uso no estructural y estructural muy alta resistencia >70 a 1200kg/cm² o más

Agregado del concreto hidráulico

Segundo caso

Caso 2 Agregados "Pop out"

En la ciudad de Mérida se construyó una pista para patinaje de concreto, a menos de un mes de ser inaugurada la pista presenta cientos de estallamientos superficiales.

Los colados se realizaron todos durante la mañana y las temperaturas de colado alcanzaron en algún momento los 40 grados centígrados.

Agregado del concreto hidráulico

Segundo caso

La fecha de inauguración está a menos de 20 días y el avance no pasa del 10%, el retraso es imputable al constructor, si el último programa de construcción no se altera en 10 días se puede terminar el proyecto. Independientemente del retraso, el constructor no hace ninguna modificación a las características del concreto.

El día que se abre la pista se llevará a cabo una presentación y la pista se abrirá para el uso del público en general y quedará abierta los 7 días de la semana. Todos los involucrados conocían a detalle el tipo de servicio que prestaría la superficie de concreto.

Agregado del concreto hidráulico
Segundo caso

- **Puntos a discutir**

¿La especificación es correcta?

¿La temperatura contribuyo al deterioro?

¿La fecha de funcionamiento tiene que ver con el daño observado?

¿Quién es el responsable y quién debe pagar?

¿Cuáles son las potenciales soluciones?

05

Materiales

contaminantes

Características de los agregados

Materiales contaminantes

Materiales contaminantes

- Terrones de arcilla
  - Carbón y lignito
- Finos indeseables (limos y arcillas)
  - Materia orgánica

Materiales contaminantes

Limos y arcillas

Indeseables en los agregados, pues incrementan el requerimiento de agua de mezclado y los cambios volumétricos.

- Tamaño entre 2 y 60 micras
- Material granular fino
- Sin propiedades plásticas



Materiales contaminantes

Terrones de arcillas

Terrones suaves

Normalmente se deshacen durante la prueba de lavado en la malla de 75 micras.

Fragmentos duros

Detectables y cuantificables, mediante la prueba de sanidad, cuyos efectos casi no resiste.

Dureza intermedia

Pueden resistir la acción desintegrante del mezclado y afectan la resistencia y la durabilidad.

Materiales contaminantes

Arcillas

Agregados contaminados con arcilla



Se deshacen en contacto con agua

Suaves



Para desbaratarse requiere, humedecimiento y presión ligera

Intermedios



Resisten la presión

Duros

Materiales contaminantes

Pérdida por lavado

Aplicación limo y arcilla

NOM C-111

% Finos que pasa:

Arena:	**Grava**
• 5.0	• 2.0
• 10.0	• 3.0



Materiales contaminantes

Materia orgánica

La contaminación excesiva con estos materiales, básicamente en la arena, ocasiona interferencia en el proceso normal de hidratación del cemento, afectando la resistencia y durabilidad del concreto.

Materia orgánica

- Fragmento de raíces y plantas
- Suele hallarse en forma de humus
- Trozos de madera



Materiales contaminantes
Partículas inconvenientes

PARTÍCULAS INCONVENIENTES DE PESO LIGERO

La determinación del contenido de partículas ligeras en los agregados se realiza con el método de prueba **ASTM C 123**

Suelen ser fragmentos…

…de carbón, lignito y rocas muy porosas débiles y/o alteradas.

El contenido de carbón…

…**0.5** o **1.0%** de acuerdo con las características del concreto

Materiales contaminantes

Sales orgánicas

- Concentraciones de sulfatos superiores a las 300 ppm

- Concentraciones máximas permisibles de cloruros en el concreto, lo cual depende fundamentalmente de las condiciones de exposición de cada estructura.



Materiales contaminantes

Sulfatos

Tienen facultad de reaccionar con el aluminato tricálcico (C_3A) del cemento

Generan expansiones capaces de destruir paulatinamente al concreto

Materiales contaminantes

Cloruros

Propician la corrosión

Varía según la humedad

Presencia de oxígeno

Materiales contaminantes

Cloruros

Límites máximos permisibles en el contenido de cloruros del concreto recién mezclado

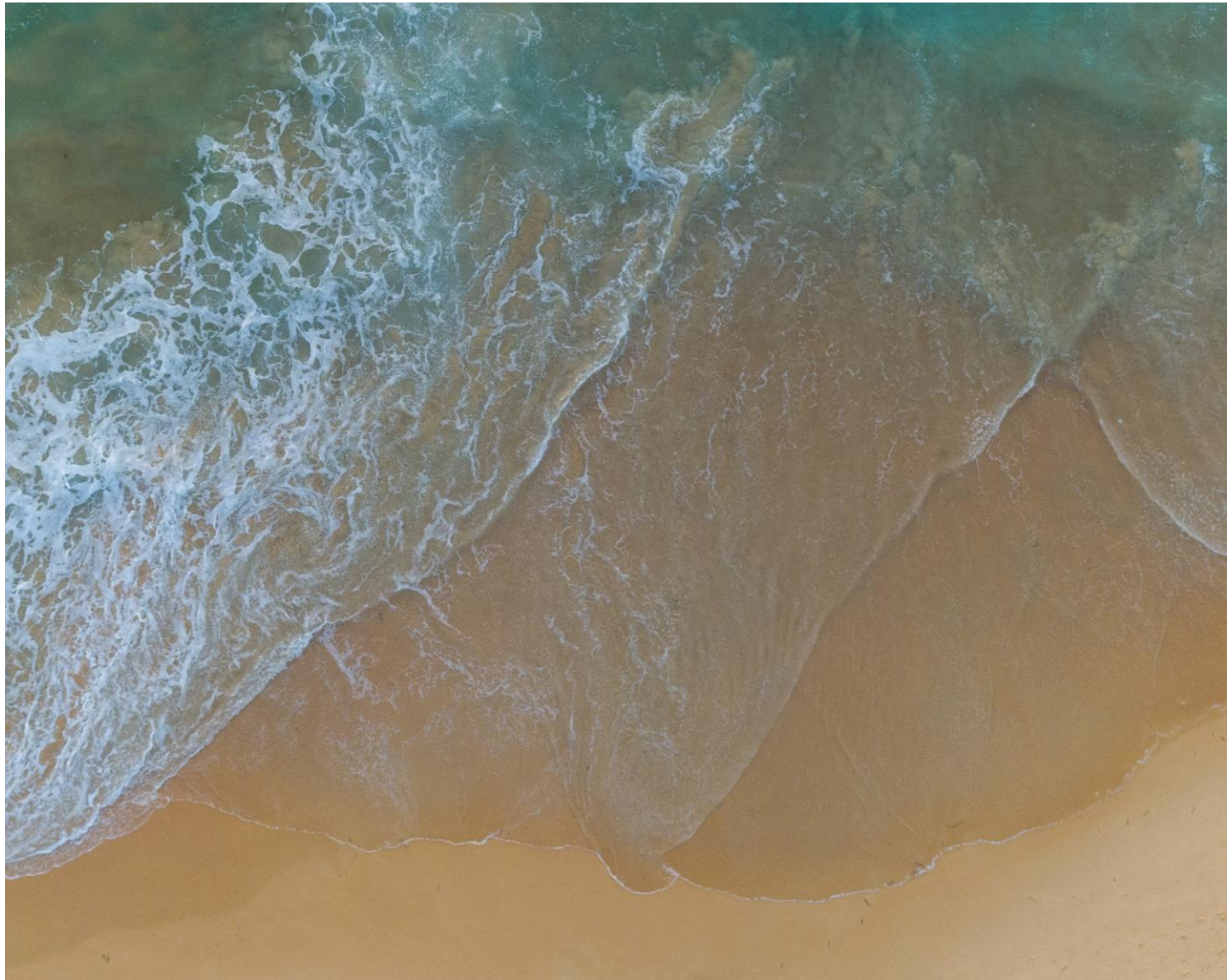
CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y SERVICIO DE LA ESTRUCTURA	MÁXIMO CONTENIDO PERMISIBLE DE CLORURO EN EL CONCRETO kg(Cl^-)/m^3	
	REFORZADO	PRE ESFORZADO
Concreto en el ambiente húmedo y expuesto a la acción de los cloruros	0.3	0.15
Concreto en ambiente húmedo sin estar expuesto a la acción de los cloruros	0.5	0.25
Construcciones sobre el nivel del terreno, en donde el concreto permanece seco	Sin limitación especial	0.35

Materiales contaminantes

Cloruros

Agregados de origen marino

Contenidos de cloruros **20,000 ppm** ya que el agua de mar contiene muchas sales



06

Calidad física

de los agregados

Calidad física

Forma y textura de la partícula

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

El comité ACI recomienda no exceder el 20%

Considerando forma, redondez y superficie

f'c 200-250 Esféricos/ redondos

f'c > 250 Esféricos/angulosos

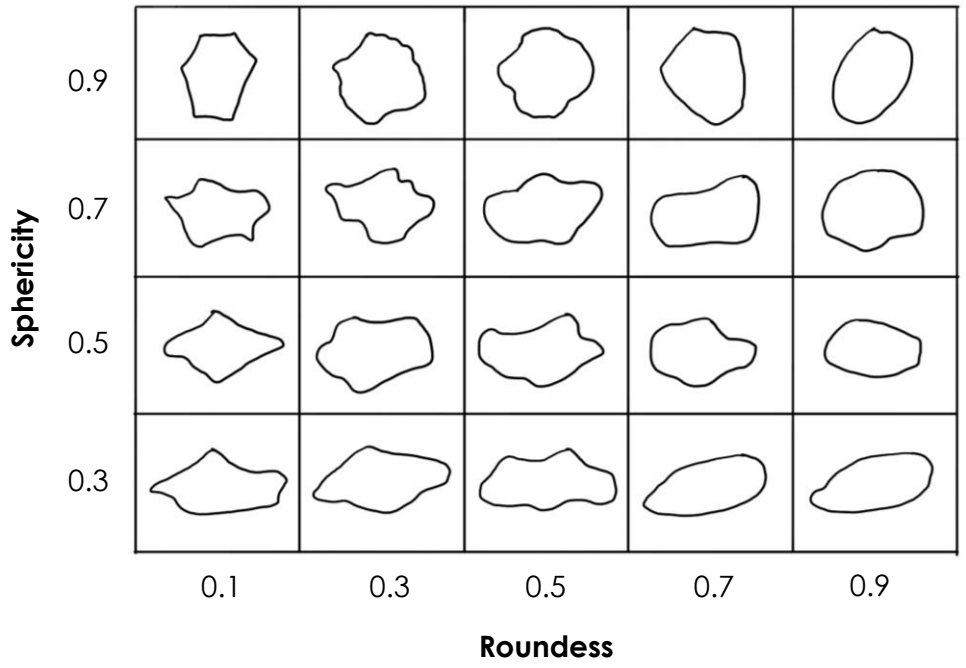
- Partículas de forma redonda y superficie lisa

Producen buena manejabilidad pero no se logra una buena adherencia

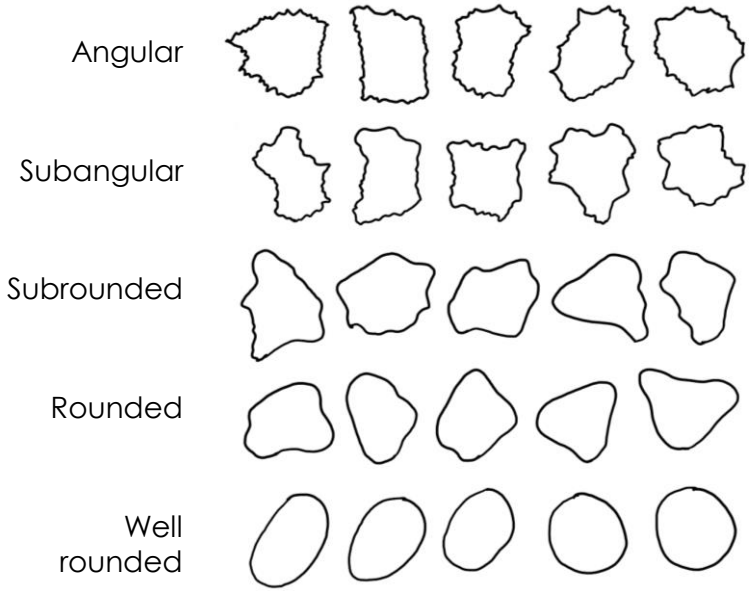
- Partículas de forma muy angulosa y superficies ásperas inconvenientes para elaborar mezclas

Calidad física

Forma y textura de la partícula



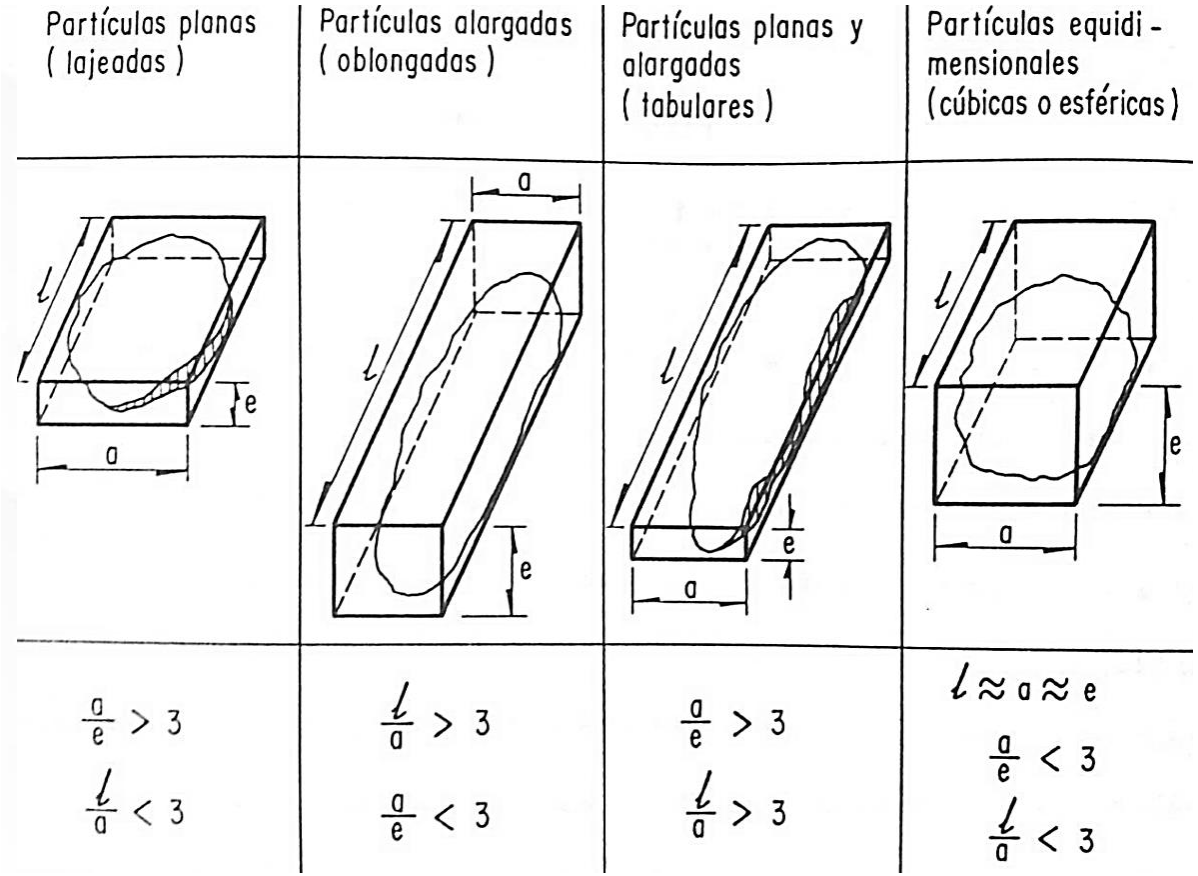
ROUNDNESS



Calidad física

Forma y textura de la partícula

Definición de forma de partículas de los agregados



Calidad física

Forma y textura superficial de la partícula

Procedimiento para determinar el coeficiente volumétrico

1. Medir la dimensión máxima de las partículas.
2. Poner las partículas medidas en condición saturada y superficialmente seca
3. **Calcular el coeficiente volumétrico.**



Calidad física

Forma y textura de la partícula

Conjunto de partículas de agregados para concreto

Tamaño máximo nominal

- Se define por las características geométricas, procedimientos y equipos empleados.

Tamaño máximo efectivo

- Malla de menor abertura que alcanza a pasar el total de las partículas del conjunto
- Cuando se analizan granulométricamente muestras de depósitos naturales

Calidad física

Forma y textura de la partícula

AGREGADO GRUESO				SOBRETAMAÑO NOMINAL PERMISIBLE EN EL TOTAL DE AGREGADO GRUESO (%MAX)
NOMINAL		EFECTIVO		
mm	pulg	mm	pulg	
10	$^{3}/_{8}$	13	$^{1}/_{2}$	15
13	$^{1}/_{2}$	19	$^{3}/_{4}$	10
19	$^{3}/_{4}$	25	1	10
25	1	38	$1\,^{1}/_{2}$	5

Calidad física

Forma y textura de la partícula

AGREGADO GRUESO				SOBRETAMAÑO NOMINAL PERMISIBLE EN EL TOTAL DE AGREGADO GRUESO (%MAX)
NOMINAL		EFECTIVO		
mm	pulg	mm	pulg	
38	$1\,^1/_2$	51	2	5
51	2	63	$2\,^1/_2$	5
76	3	89	$3\,^1/_2$	5
102	4	127	5	5
152	6	178	7	5

07

Calidad física

intrínseca

Calidad física intrínseca

- Resistencia a la abrasión
- Módulo de elasticidad
- Peso específico
- Propiedades térmicas



Calidad física intrínseca

Peso específico

- La densidad de un sólido es la masa de la unidad de volumen de su porción impermeable, a una temperatura específica.
- La densidad aparente, es el mismo concepto, pero utilizando el peso en el aire en vez de la masa.
- Ambas determinaciones suelen expresarse en g/cm^3
- Corresponde a la denominada en EUA gravedad específica en masa.

Calidad física intrínseca

Porosidad y absorción

- **Excesiva porosidad**

  Es síntoma de reducida calidad intrínseca

- **Perdida de revenimiento**

  Contracción plástica

- **Porosidad**

  Relación del volumen de vacíos entre su volumen total

- **Absorción**

  Incremento en la masa de un cuerpo sólido poroso.

- **La absorción se determina después de un periodo de inmersión de 24 horas en agua**

Calidad física intrínseca

Porosidad y absorción

Evolución de la absorción con el tiempo de inmersión.

- Cuando el agregado en condición seca se sumerge en agua penetra rápidamente en los poros.
- Cuando el agua no alcanza a llenar completamente los poros, debido a una cierta cantidad de aire.
- Desplazando el aire que tiende a ser expulsado.
- Esto da como resultado que el agregado no se sature completamente y continúe ganando peso con el tiempo.



Calidad física intrínseca

Sanidad

- Sólido libre de grietas, defectos y fisuras
- Mide el índice de desempeño del concreto
- Aptitud del concreto para soportar la acción agresiva
- Especialmente corresponde al intemperismo
- Intemperismo acelerado - Requerimiento de humedad

Calidad física intrínseca

Resistencia mecánica

Depende de la resistencia de la pasta y adherencia con os agregados.

Agregados resistentes



Calidad física

Forma y textura de la partícula

- Para producir concretos durables en condiciones deteriorantes.
- Se puede determinar por la realización de la prueba de Los Ángeles, los resultados de estas pruebas son indicadores particulares de la calidad física del agregado

Abrasión

- **Mecánicas** – Se manifiestan en pisos industriales y pavimentos
- **Hidráulicas** – Partículas arrastradas por el agua

Agregado del concreto hidráulico

Tercer caso

Caso 3 Agregados "Módulo Elástico"

En la ciudad de Cancún se pretende construir como parte de un megaproyecto, un edificio de 150 metros de altura y para su construcción en algunas de sus sesiones se específica el uso de un concreto de 350 kg/cm 2 con un módulo elástico de 14,000 raíz cuadrada de fe, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas complementarias establecidas en el reglamento de construcción de la CDMX, además debe ser bombeable a la altura máxima definida en el proyecto. El volumen a colocar en el proyecto son 200,000 metros cúbicos de concreto donde el edificio mencionado representa el 25% del total.

Agregado del concreto hidráulico

Tercer caso

Se sabe que los agregados de la región son de calidad regular a mala, con múltiples deficiencias en las granulometrías de la arena y de la grava, son ligeros y porosos, deleznables y en tienen una resistencia a la abrasión en la Máquina de los Ángeles de 30% de pérdida total.

Solo existe un productor de agregados con una operación formal y con estándares internacionales, pero toda su producción es de exportación, los demás solo tienen operaciones con dos etapas de trituración y en ninguno de ellos los agregados son lavados o reciben un tratamiento particular para mejorar sus características.

Agregado del concreto hidráulico

Tercer caso

- **Puntos a discutir**

¿Quién tiene la razón el jefe de planta o el laboratorista?

¿El agregado cumple con la normatividad mexicana?

¿El problema es el agregado?

¿Se debe rechazar el agregado?

¿Se identifica otra problemática?

Calidad física intrínseca

Módulo de elasticidad

- El módulo de elasticidad es la relación unitaria entre el esfuerzo y la deformación
- Ejemplos de módulos de elasticidad de concretos hechos con agregados de la CDMX

AGREGADO GRUESO			CONCRETO 28 DÍAS		
TIPO DE ROCA	PESO ESPECIFICO, SAT. Y SUP. SECO	CALIDAD FÍSICA INTRÍNSECA	RESISTENCIA COMPRESIÓN, f'c, kg/cm²	MODULO ELÁSTICO E, kg/cm²	RELACIÓN E//f'c
Andesita	2.42	Regular	265	145, 000	8900
Caliza triturada	2.63	Buena	275	273, 000	16500

Calidad física intrínseca

Propiedades térmicas

- Cambio de dimensión por unidad de longitud, que ocurre por cada grado de variación en la temperatura

- Un valor medio representativo de este coeficiente para el concreto de peso normal es de **10 millonésimas/ºC** pero puede variar entre 6 y 14 millonésimas.

- Es influido por los respectivos coeficientes de los agregados y de la pasta del cemento



08

Actividad química

de los agregados

Actividad química
Álcali-agregado

Reacción química de los agregados

Los elementos participantes para esta reacción son: álcalis (óxidos de sodio y potasio), las rocas y/o minerales más humedad.

- La combinación del cemento portland con el agua, genera un medio alcalino.
- Las rocas reaccionan químicamente formando un gel, que al absorber agua se expanden.
- Crea presiones capaces de desintegrar el concreto.

Actividad química
Álcali-agregado

1 El uso de un cemento portland con alto contenido de álcalis (más de 0.60%, expresado como Na_2O;

En caso de un contenido de álcalis en el concreto que excede de 3 kg/m³.



Actividad química
Álcali-agregado

2

El empleo de agregados que contengan rocas y minerales reactivos con álcalis, en las proporciones que resulten críticas para cada tipo de roca o mineral.

3

La exposición de las estructuras de concreto en servicio a un medio de contacto húmedo; principalmente cuando se producen alteraciones de humedecimiento y secado, o disipación de humedad a través del concreto.

Actividad química
Álcali-agregado

Exceso de álcalis en el cemento y/o en el concreto

Proporción crítica de material reactivo en los agregados

Condiciones para una reacción álcali-agregado en el interior del concreto + Humedad del concreto = **Alto riesgo de expansiones deletéreas en el concreto**

Actividad química
Álcali-agregado

Se forman tres grupos que tienen reacciones del género álcali-agregado.

GRUPO REACTIVO	TIPO DE REACCIÓN
1) Diversas rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas que contienen formas de sílice reactiva (vítrea, criptocristalina, microcristalina o cristalina intensamente deformada).	Álcali-sílice
2) Algunas rocas sedimentaria carbonatadas, que contienen dolomita y minerales arcillosos	Álcali-sílice
3) Algunas rocas sedimentaria carbonatadas, que contienen dolomita y minerales arcillosos	Álcali- Silicato

Actividad química
Álcali-agregado

Rocas y minerales que normalmente participan en las reacciones álcali-agregado.

TIPO DE ROCAS	COMPONENTE REACTIVO	EXISTENCIA EN MÉXICO
1. Reacciones álcali-sílice:		
Contienen rocas calcedónicas, calizas silíceas y pedernales; ciertas pizarras y areniscas	Ópalo, tridimita	Reducida
Rocas volcánicas vítreas	Sílice amorfa	Muy frecuente
Rocas de alto contenido de sílice (ortocuarcitas, areniscas, granito microcristalino (aplita), ciertos basaltos	Cuarzo cristalino (sólo reactivo si es microcristalino o está muy deformado)	Regular

Actividad química
Álcali-agregado

Rocas y minerales que normalmente participan en las reacciones álcali-agregado.

TIPO DE ROCAS	COMPONENTE REACTIVO	EXISTENCIA EN MÉXICO
2. Reacciones álcali-carbonato:		
Calizas dolomíticas arcillosas y otras rocas dolomíticas	Dolomita meta-estable, y tal vez calcita criptocristalina	Regular
3. Reacciones álcali-silicato		
Grauvacas, argilitas, filitas, algunos esquisitos y pizarras	Hidrómica (illita)	Regular

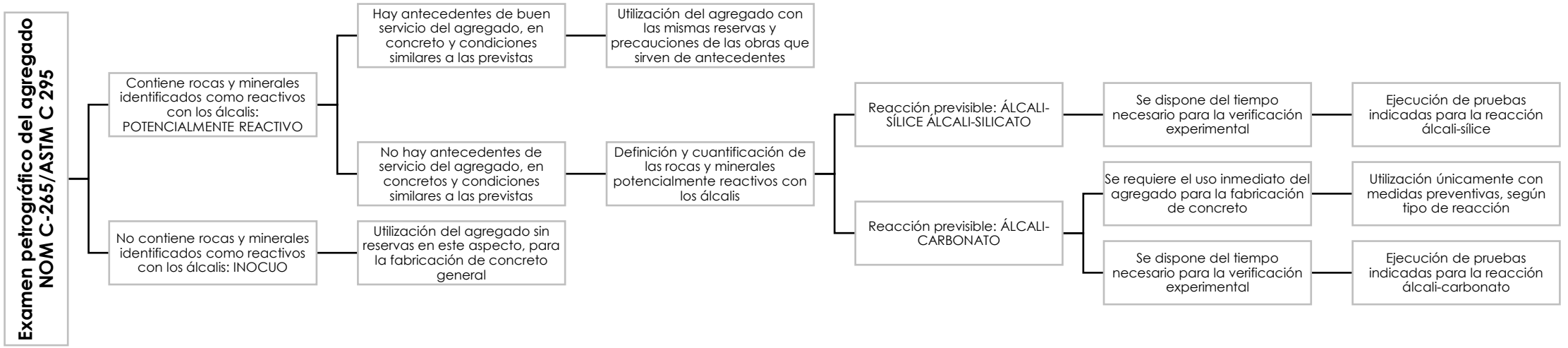
Verificación del grado de actividad

Álcali-agregado

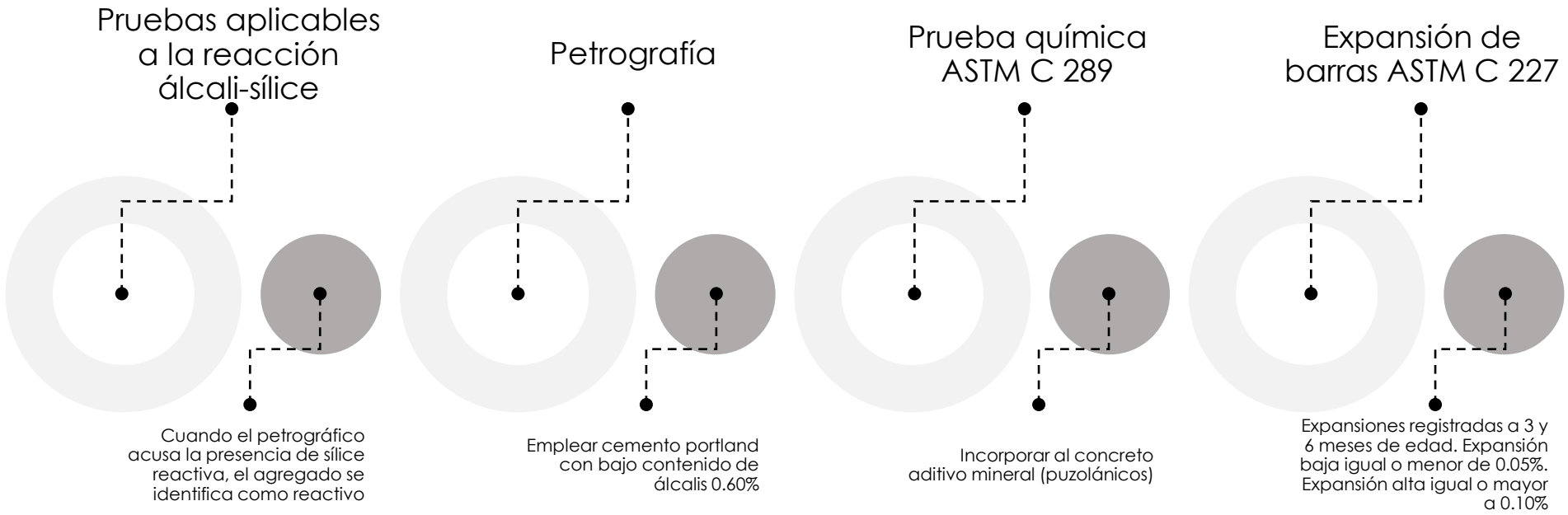
Acción y decisión iniciales en el proceso de identificación y verificación del carácter reactivo de los agregados con los álcalis del concreto.

Verificación del grado de actividad

Álcali-agregado

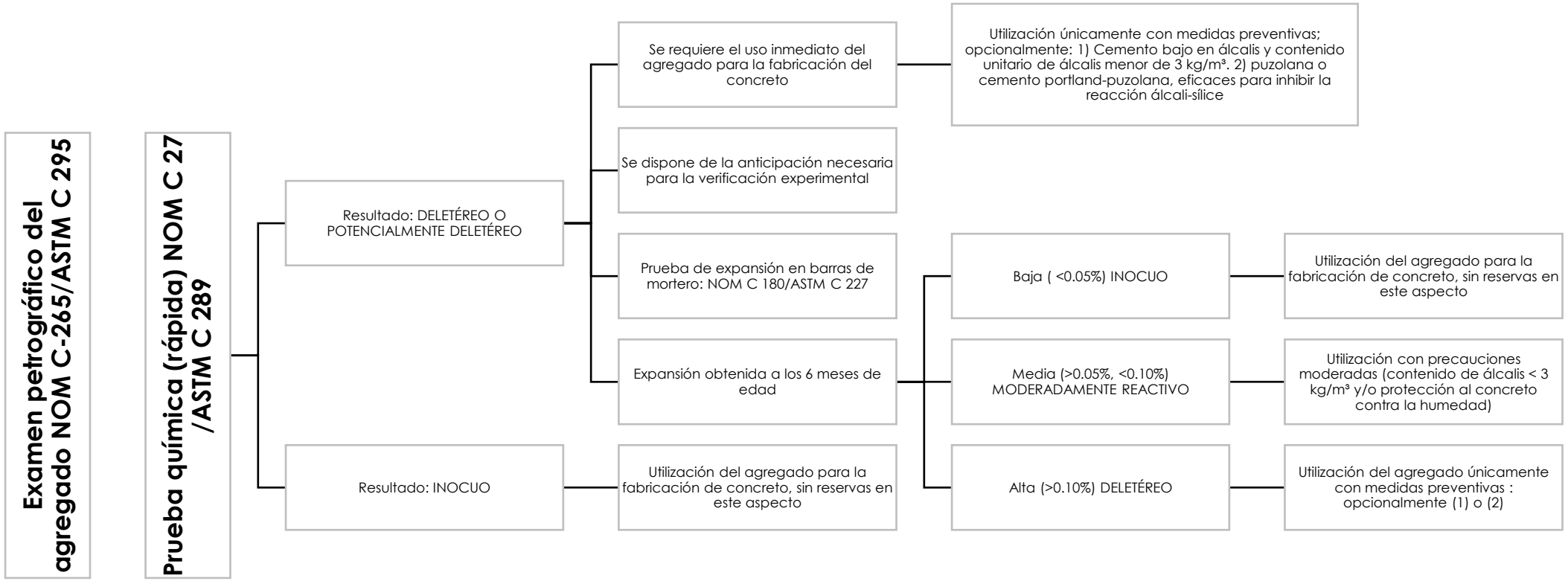


Actividad química
Álcali-agregado



Actividad química
Álcali-agregado

Pruebas indicadas para verificar la reacción álcali-sílice



Actividad química
Álcali-carbonato

Reacción álcali-carbonato

1. Utilizar grava con el menor tamaño máximo nominal posible.
2. Limitar a un máximo del 20% el contenido de rocas potencialmente reactivas en la grava o en la arena.
3. Emplear cemento portland con bajo contenido de álcalis.
4. Emplear puzolana.
5. Proteger al concreto de los cambios de humedad.

Prueba de cilindros de roca

ASTM C 586

Resultados después de 3 meses

Prueba de barras de concreto

ASTM C 1105

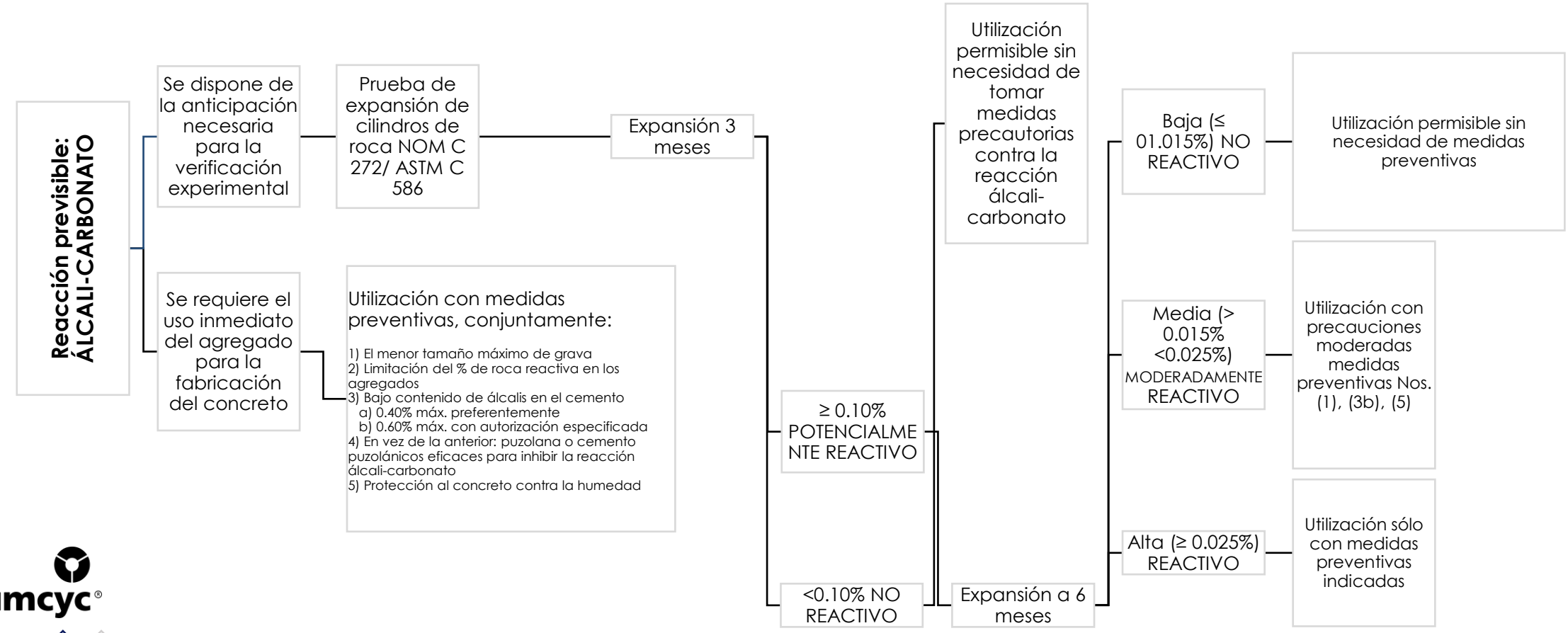
Resultados después de 6 meses

Actividad química
Álcali-carbonato

- **Expansión baja**
  Igual o menor de 0.015% ⟶ El agregado definitivamente no es reactivo
- **Expansión media**
  Mayor de 0.015% y menor de 0.025% ⟶ El agregado se manifiesta ligeramente reactivo, sin alcanzar grado deletéreo
- **Expansión alta**
  Igual o mayor de 0.025% ⟶ El agregado se confirma como reactivo

Actividad química
Álcali-carbonato

Pruebas indicadas para verificar la reacción álcali-carbonato



09

Tipos de litológicos

y su problemática asociada

Tipos de litológicos y su problemática asociada

Basaltos ígneas

Estructura vesicular: Como resultado de algunos depósitos lávicos de composición basáltica se presenta una estructura identificada como vesicular, se caracteriza por presencia de poros sin relleno de forma esférica y con diferentes tamaños.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Zonas de pirometamorfismo Ígneas

Se da por el contacto de un material que se encuentra fundido a una alta temperatura (> 1,000 °C) con un cuerpo sólido a las temperaturas que prevalecen sobre la superficie terrestre.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Lajemiento Ígneas

Es el resultado del enfriamiento acelerado de las lavas bajo condiciones particulares ópticas.





Tipos de litológicos y su problemática asociada

Granito Ígneas

Intemperismo esferoidal: Se conoce como esferoidal, esto significa que el material se va alterando en capaz sucesivas con una concentración concéntrica, lo que preserva el núcleo completamente sano.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Granito Ígneas

Intemperismo: Forma en al que se da un proceso de cristalización en estas rocas.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Riolitas Ígneas

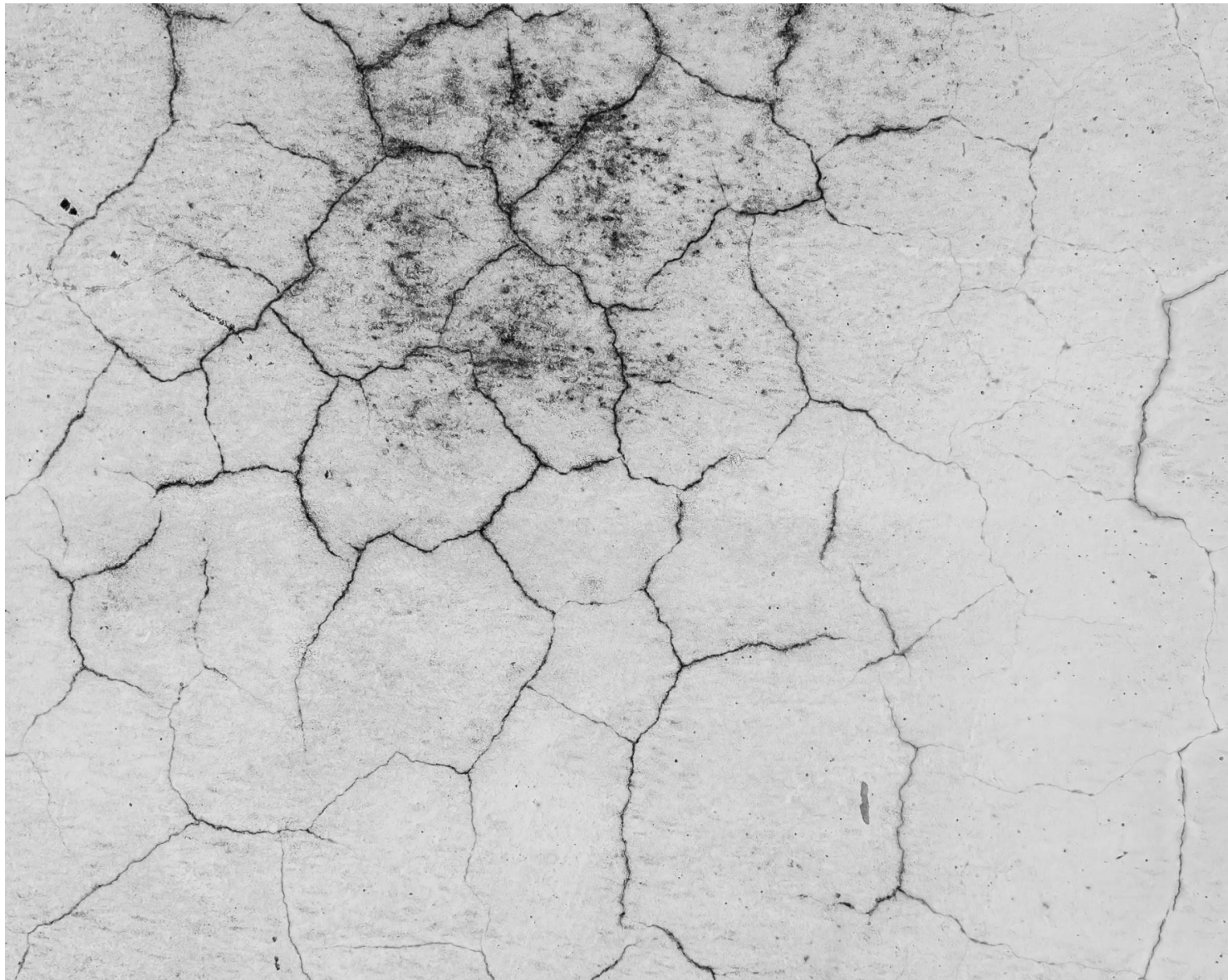
Dureza: Se caracteriza por una sílice, las sobresaturación de óxido de condición que le proporciona características físicas que la distinguen.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Riolitas Ígneas

Reacción Álcali - Agregado: Son el resultado del enfriamiento brusco del magma original durante su depósito, contienen variedades de vidrio.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Calizas sedimentarias

Asociación de calizas y lutitas: Son rocas sedimentarias de grano fino. Su característica principal es su tamaño de grano y su composición mineralógica que puede incluir de manera principal minerales arcillosos, minerales carbonatados y cuarzo.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Calizas sedimentarias

Pedernal: Es un material de composición silística al cual se asocian múltiples orígenes, de forma común se encuentra intercalado entre las capas de caliza en forma de finas capas, acumulaciones de tipo lenticular o forma de nódulo.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Sedimentarias

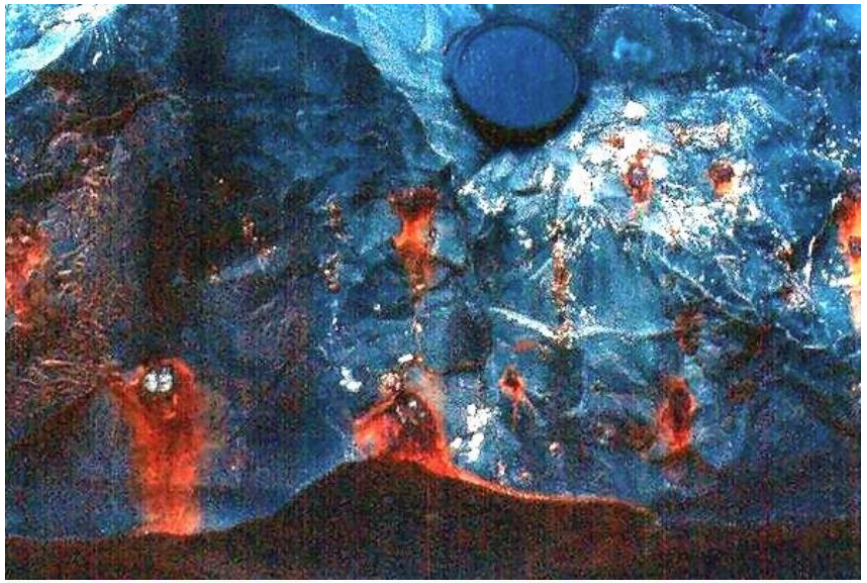
Compactación diferencial: Son el resultado de una gran variedad de procesos conocidos como diagenéticos, que proporcionan las características de una roca en particular, estos procesos incluyen cementación, compactación, cristalización diferencial, disolución entre otros.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Sedimentarias

Nódulos de óxido de hierro: Es la formación de nódulos de tipo metálico, en algunos casos este tipo de elementos se encuentran diseminados en un depósito de roca carbonatada.

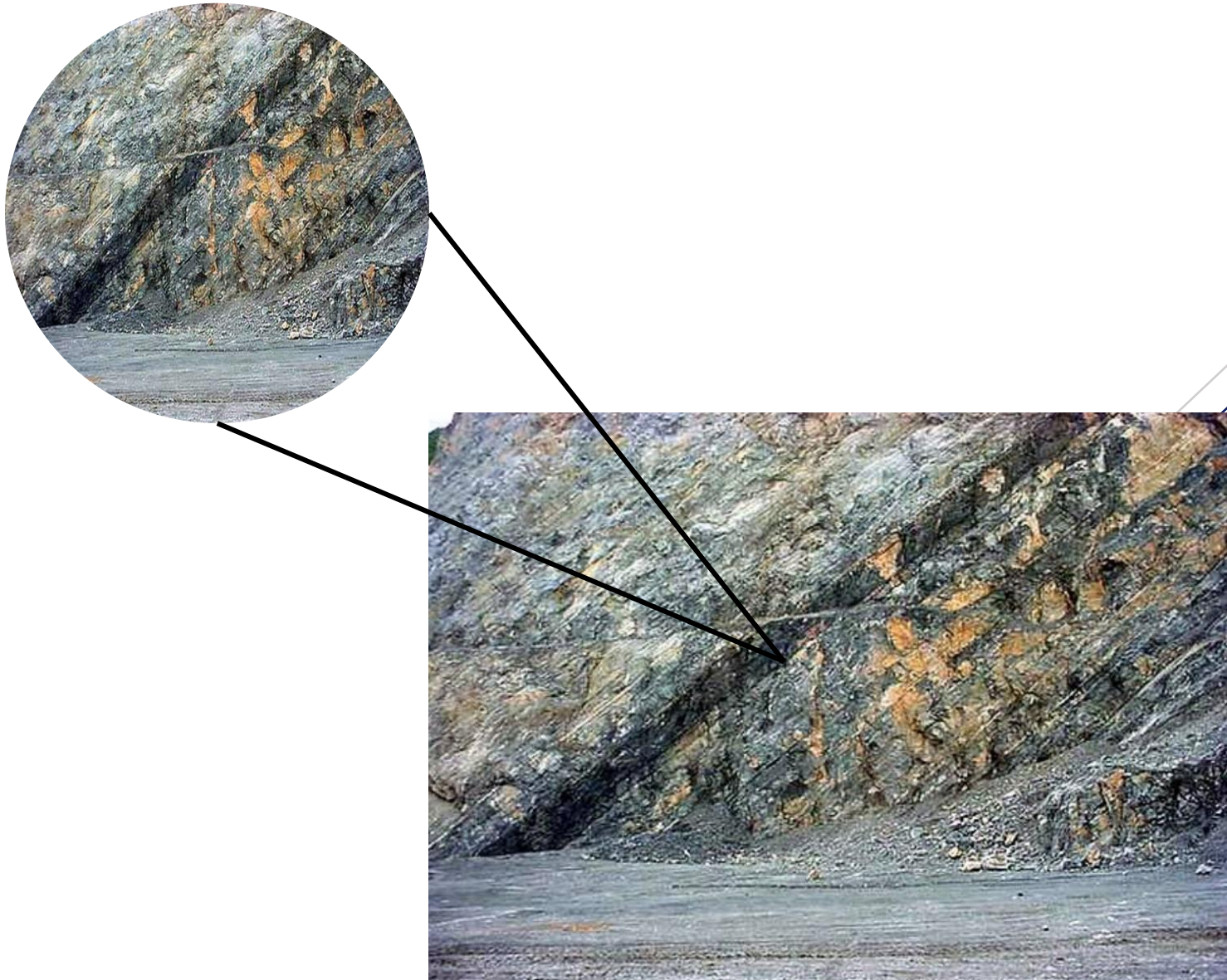




Tipos de litológicos y su problemática asociada

Material carbonoso

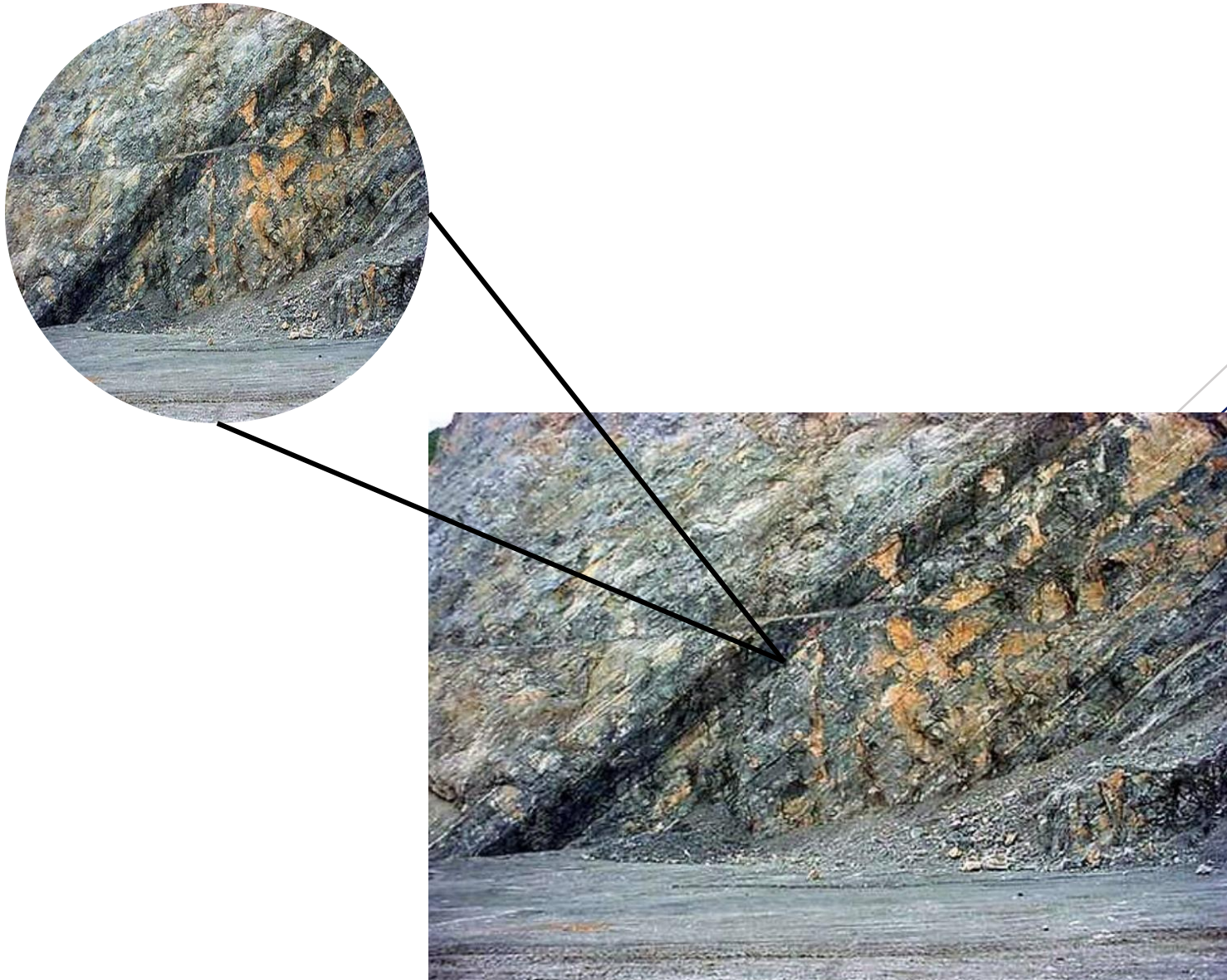
En algunas formaciones de tipo carbonatado es posible encontrar de forma intercalada la presencia de una o más capas de material con una composición que incluyen la presencia de materia orgánica.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Sedimentarias

Dolomitización: Son identificados por una característico olor negro o con fuertes variaciones de color en dependencia del nivel de contaminación.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Sedimentarias

Relleno de fracturas: Estos incluyen la deformación en diversos grados de las capas y la formación de fracturas y fallas, estas estructuras siempre han sido ocupadas y rellenadas por materiales que se formaron simultáneamente o bien que llegaron a este sitio como un producto de origen segundarlo.

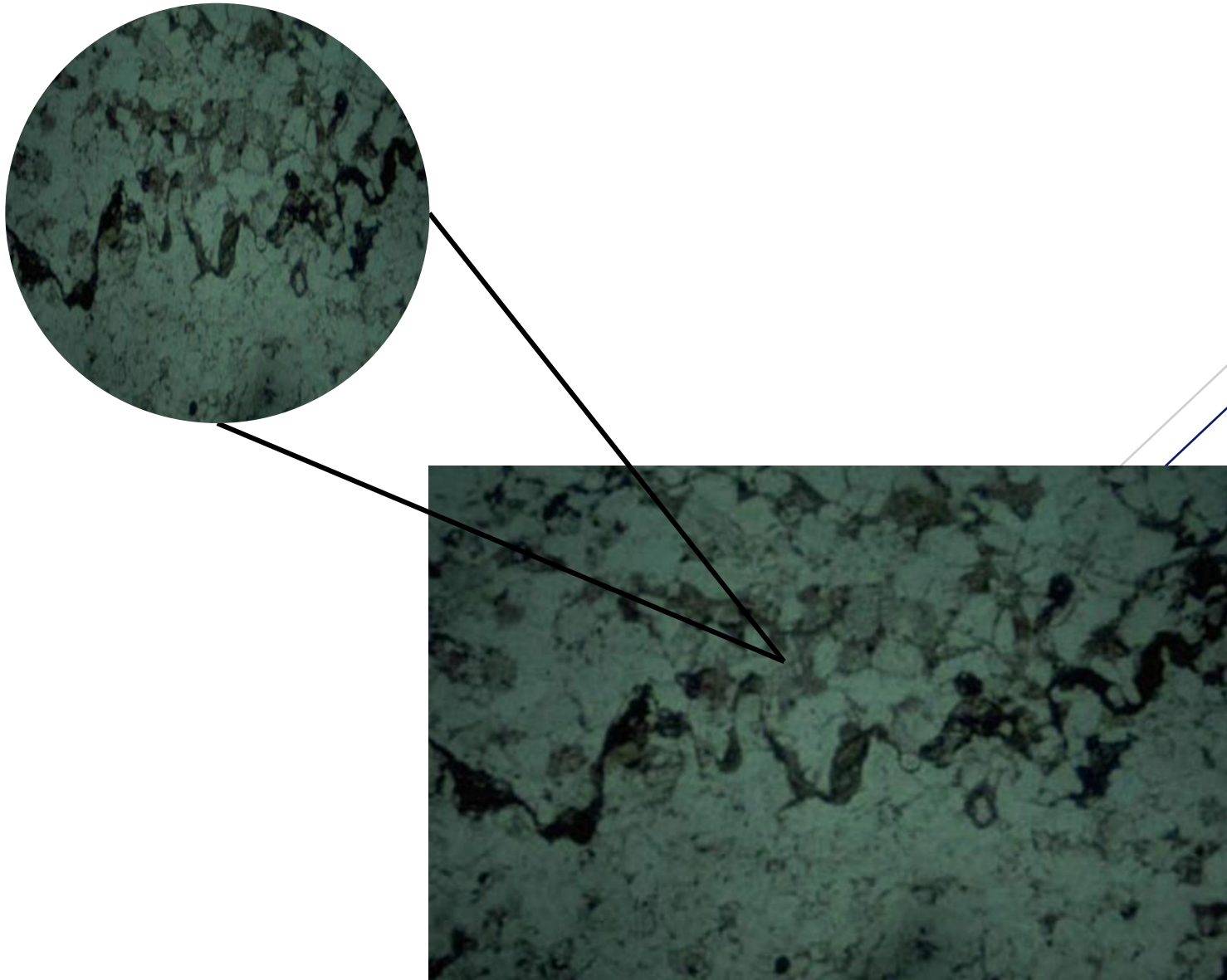




Tipos de litológicos y su problemática asociada

Sedimentarias

Estilolitas: Son estructuras sedimentarias de origen químico y se derivan de un proceso de presión solución en las rocas carbonatadas.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Sedimentarias

Depósitos aluviales: Formación de los depósitos de tipo aluvial, las contaminaciones presentes pueden ser materia orgánica, finos indeseables, sales inorgánicas y las partículas inconvenientes.

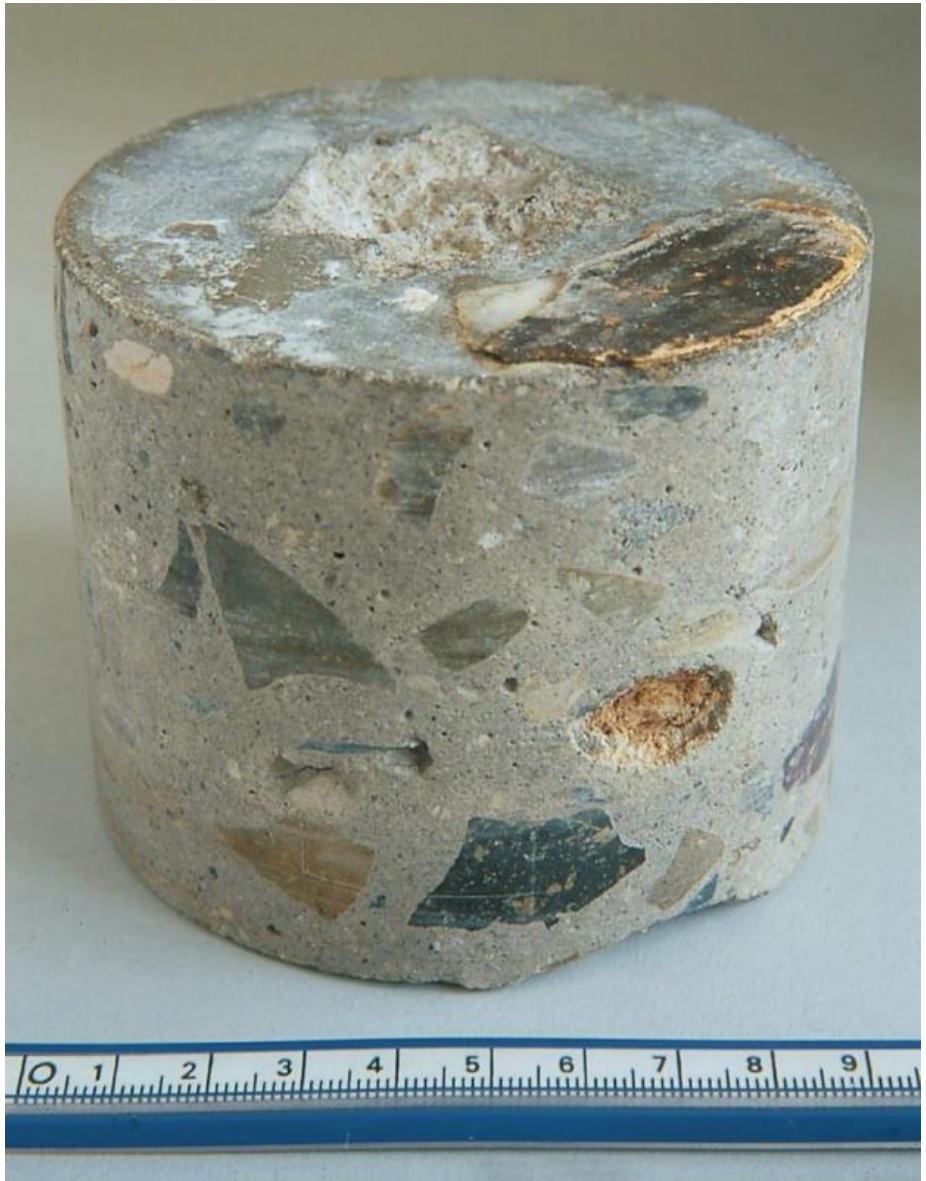


Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Estallamientos superficiales "Pop Outs"

Son el resultado de emplear alguna partícula de gran capacidad absorbente, que puede ser una roca alterada, un aglomerado de arcillas o una roca con elementos minerales de inestabilidad volumétrica.

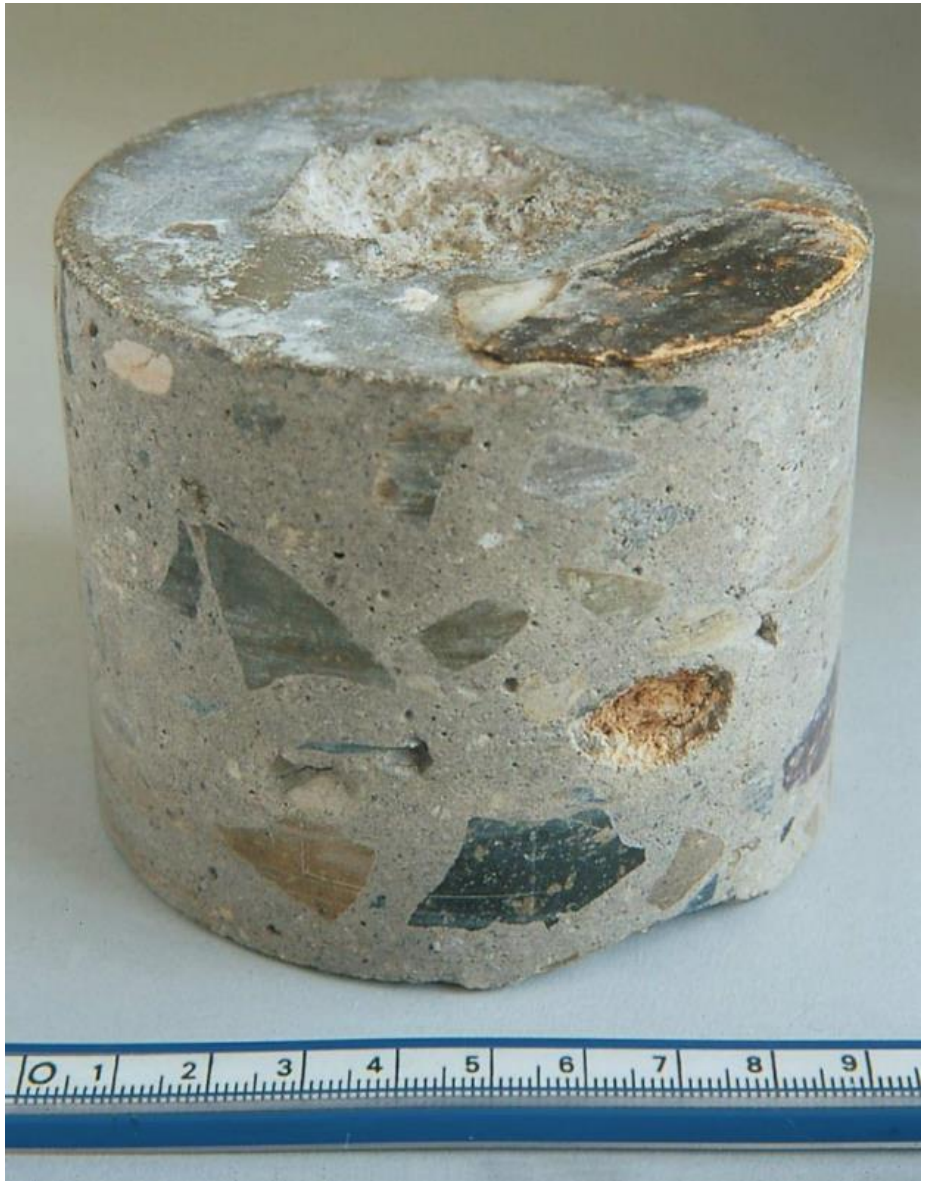


Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Estallamientos superficiales "Pop Outs"

Es una hidratación que da por resultado el incremento de volumen en los elementos de manera individual, donde se expanden para dar lugar a la formación de una ampolla en la superficie del concreto.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Inestabilidad volumétrica

Reacción progresiva de las partículas de agregado en pasta de mortero y el medio ambiente, donde la magnitud de la expansión da lugar a un deterioro acelerado del concreto.

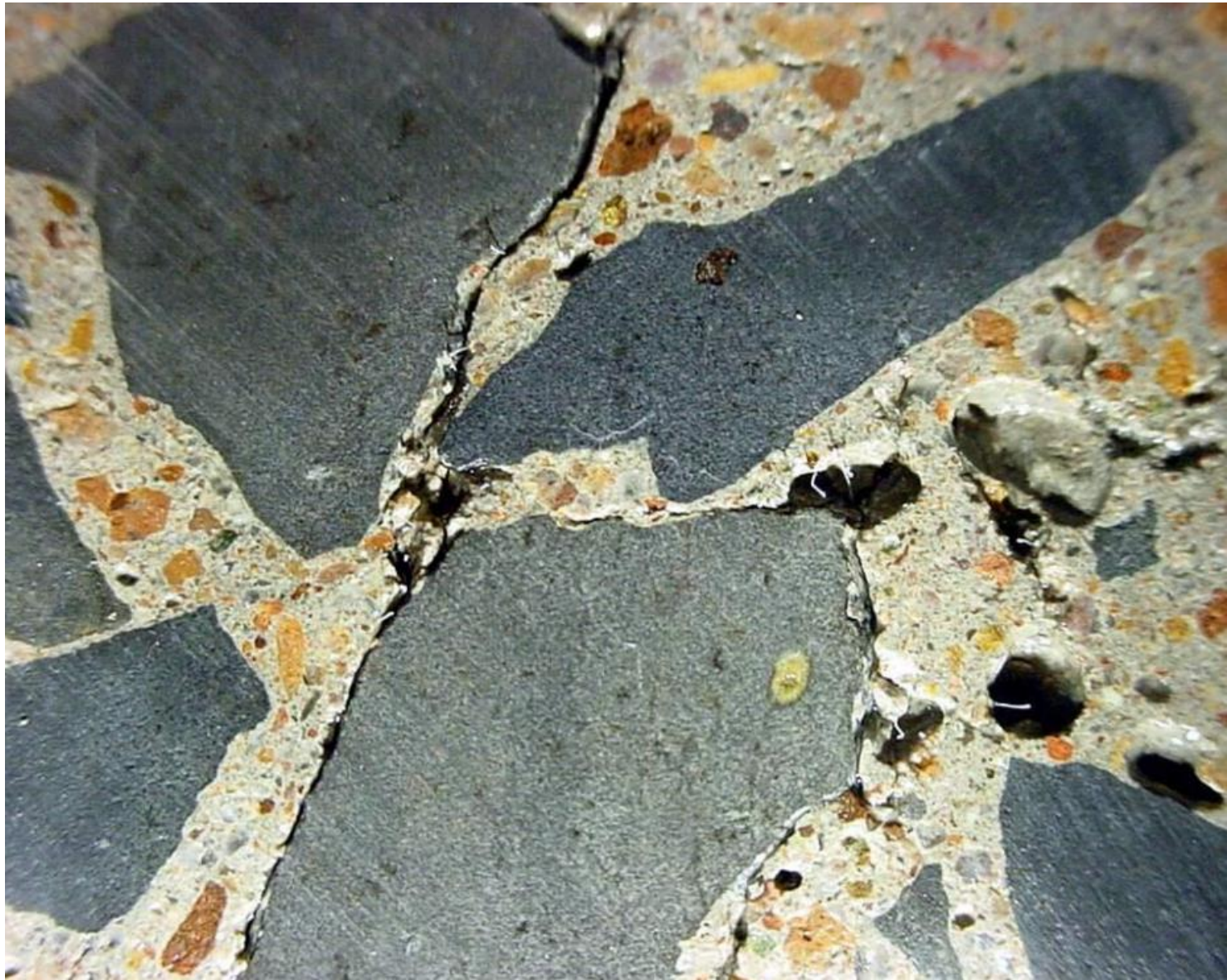


Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Falta de adherencia

Algunos agregados pueden tener una superficie textual que facilite la pérdida de adherencia en la interfase definida por pasta y mortero y las partículas de agregado en lo individual.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Falta de adherencia por el factor forma y superficie textual

La falta de unión también se pueden presentar cuando las partículas de agregado son lisa, y su forma se caracteriza por la carencia de ángulos.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Aire atrapado

Una forma deficiente en las partículas del agregado puede obstaculizar la remoción del aire atrapado en un elemento durante su proceso de colocación.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Formación de planos preferenciales

Las piezas de agregados para concreto calificadas de forma individual son capaces de provocar la formación de planos de orientación preferencial definidos o formados por un conjunto de partículas.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Efectos de los agregados en el concreto

Reacción álcali-sílice

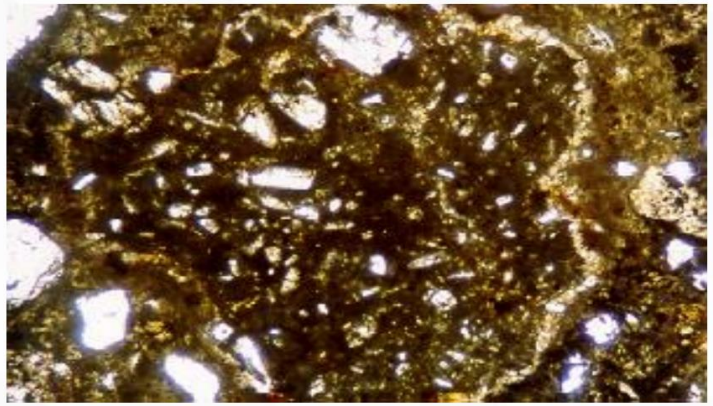
Es una serie de signos de diagnóstico que incluyen: bordes de reacción en los agregados reactivos, patrón de fisuramiento característica de fracturas tres brazos con separaciones aproximadas de 120°, decoloración superficial del área próxima en las fisuras y estados avanzados por la presencia de un gel de lustre vítreo y de composición silícica.



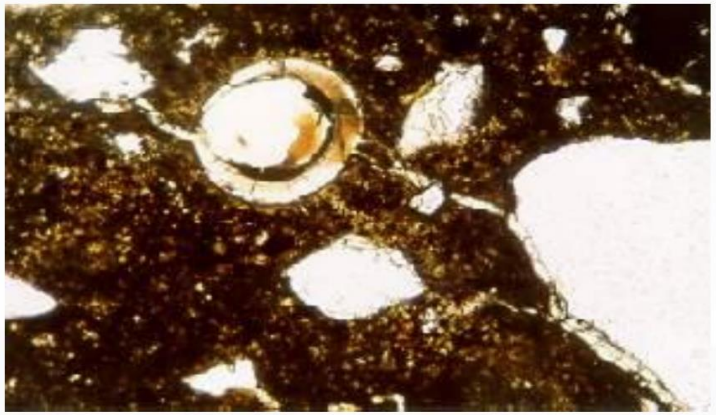
Tipos de litológicos y su problemática asociada

Patrones de fisuramiento









Tipos de litológicos y su problemática asociada

Contaminación

Cuando los agregados no son manejados en forma adecuada en cualquiera de sus etapas desde la explotación hasta la fabricación del concreto, puede ocurrir contaminación del producto final.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Agregados de gran absorción

Algunas partículas del agregado grueso de composición calcaria presentan un borde color gris de diferente espesor que ocupa todo el perímetro del grano.



Tipos de litológicos y su problemática asociada

Absorción

Cuando por naturaleza son calificados como materiales suaves representan un riesgo potencial de daño acelerado, por la baja resistencia que tienen cuando son expuestos a procesos abrasivos frecuentes.



Gracias

Por su participación